

Capitolo 1

- **Definizioni di base:** Funzione (pag. 47), immagine (pag. 52), controimmagine (pag. 58), funzione iniettiva (pag. 61), funzione suriettiva (pag. 68) e funzione biiettiva (pag. 72).
- **Equipotenza e Numerabilità:** Definizioni di equipotenza (pag. 93) e insieme numerabile (pag. 101).
- **Teorema di Cantor (I):** Numerabilità dei razionali (pag. 107).
 - **DIMOSTRAZIONE:** A scelta tra questa e quella sulla non numerabilità dei
- **Prodotto Cartesiano:** Definizione (pag. 126).
- **Cardinalità e Notazioni:**
 - Insiemi $F(X, Y)$, $D(X, Y)$, $S(X, Y)$ (pagg. 137, 154, 163).
 - **DIMOSTRAZIONI:** Richieste tutte e tre le proposizioni sulla cardinalità degli insiemi di funzioni da X a Y (pagg. 140, 160, 163).
- **Grafici:** Definizione di grafico e interpretazione in $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (pagg. 187, 188).
- **Relazioni:** Relazione (pag. 203), equivalenza (pag. 205), ordine stretto/largo e insieme ordinato (pagg. 221, 223, 225).

Capitolo 2

- **Strutture:** Anello (pag. 63), anello ordinato (pag. 71), campo (pag. 86) e campo ordinato (pag. 90).
- **Irrazionalità e Incompletezza:**
 - Inesistenza di x appartenente a $\mathbb{Q}$ | $x^2=2$ (pag. 137)
 - **DIMOSTRAZIONE:** Obbligatoria.
 - Sottoinsiemi separati (pag. 143), elemento separatore (pag. 146) e insieme ordinato completo (pag. 153).
 - $\mathbb{Q}$ non è completo tramite gli insiemi separati A e B (pag. 161).
 - **DIMOSTRAZIONE:** Obbligatoria (quella a pag. 161).
- **I Numeri Reali $\mathbb{R}$:**
 - Definizione di $\mathbb{R}$ come unico campo ordinato completo (pagg. 182, 191).
 - Rappresentazione decimale (pagg. 222, 224, 229).

- **DIMOSTRAZIONE:** Obbligatorio il Passo 1; il Passo 2 è facoltativo (pag. 229).
- **Teorema di Cantor (II):** Non numerabilità dei reali (pag. 236).
 - **DIMOSTRAZIONE:** A scelta tra questa e quella sulla numerabilità dei razionali (Cap. 1).
- **Proprietà e Topologia:**
 - Valore assoluto (pag. 248).
 - Massimo/minimo, maggiorante/minorante, estremo superiore/inferiore (pagg. 261, 266, 271, 278, 279, 284, 290).
 - Punto interno, parte interna, punto di accumulazione e derivato (pagg. 303, 352, 358).

Capitolo 3

- **Funzioni:** Crescente/decrescente, massimo, minimo, estremi di funzione (pagg. 85, 88, 114-116).
- **Potenze, Esponenziali e Logaritmi:**
 - Potenza x^r con esponente razionale e reale (pagg. 172, 178, 180).
 - Funzioni esponenziale e logaritmo con proprietà (pagg. 197, 238, 198-242).
- **Applicazioni Musicali/Battimenti:**
 - Frequenze scala temperata (pag. 228) o formula dei battimenti tramite prostaferesi (pag. 398).
 - **DIMOSTRAZIONE:** A scelta tra le due opzioni.
- **Trigonometria:**
 - Circonferenza, numero π e angoli (pagg. 287, 302, 304).
 - Coseno e seno: definizioni, relazione fondamentale, periodicità, grafici e valori (pagg. 323-325, 335-337, 340, 345, 347, 351).

Capitolo 4

- **Limiti:** Finito/infinito per $x \rightarrow x_0$ o $x \rightarrow \inf$ (pagg. 22, 34, 37, 66).
- **Carabinieri e Continuità:**
 - Teorema dei carabinieri (pag. 129).

- Funzione continua (punto/ovunque) (pagg. 203, 216).
- Teoremi di Darboux e Weierstrass (pagg. 219, 223).
- Continuità funzioni elementari (pag. 230).
- **Limiti Notevoli e Numero e:**
 - $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x/x)$ (pagg. 292-302).
 - **DIMOSTRAZIONE:** Richiesta tutta la procedura e i risultati preliminari.
 - Numero di Napier e (enunciato e definizione) (pagg. 305-307).
- **Successioni e Serie:**
 - Limite di successione (pag. 366).
 - Serie reale, somme parziali e tipi di convergenza (pagg. 387-389).
 - Serie geometrica (pagg. 393, 394).
 - **DIMOSTRAZIONE:** Obbligatoria per $-1 < x < 1$.

Capitolo 5

- **Basi della Derivata:** Definizione, interpretazione geometrica e retta tangente (pagg. 5, 20-23).
- **Regole di Derivazione:**
 - Somma, prodotto per costante, prodotto (Leibniz), reciproco, rapporto (pagg. 72, 73, 74, 80, 84).
 - Funzione composta (pag. 155).
 - **DIMOSTRAZIONE (A):** A scelta tra la derivata del prodotto o quella della funzione composta.
 - **DIMOSTRAZIONE (B):** A scelta tra una delle due regole di
- **Derivate Successive:** Seconda e ordine qualunque (pagg. 183, 191).
- **Teoremi del Calcolo:** Rolle (pag. 216), Cauchy (pag. 221) e Lagrange (pag. 225).
 - **DIMOSTRAZIONE:** A scelta tra il teorema di Rolle o i teoremi di Cauchy e Lagrange.
- **Taylor:** Polinomio di Taylor, resto di Peano, sviluppabilità in serie ed esponenziale (pagg. 245, 267, 382, 385).

Capitolo 6

- **Monotonia:** Legame tra segno della derivata e crescita/decrecita (pag. 23).
 - **DIMOSTRAZIONE:** Obbligatoria.

Capitolo 7

- **Integrale Indefinito:** Primitiva e integrale indefinito (pagg. 111, 115).
- **Integrazione:** Per parti e sostituzione (indefinito) (pagg. 130, 147).
- **Integrale di Riemann:** Somme di Riemann e integrale definito (pagg. 174, 177).
- **Teoremi Fondamentali:**
 - Funzione integrale e sua derivabilità $F'(x)=f(x)$ (pag. 1155).
 - Teorema fondamentale del calcolo integrale (pag. 1160).
 - **DIMOSTRAZIONE:** Obbligatoria.
- **Integrazione Definita:** Per parti e sostituzione (pagg. 1166, 1168).
 - **DIMOSTRAZIONE:** A scelta tra integrazione per parti o per sostituzione (puoi scegliere se presentarla per l'integrale indefinito o definito).